

Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 10

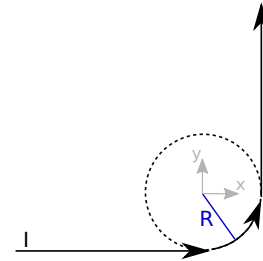
Ausgabe: 28. April 2026 – Abgabe: 7. Mai 2026

Aufgabe 1: Biot-Savart “um die Ecke“

Lernziel: Anwendung Gesetz von Biot-Savart.

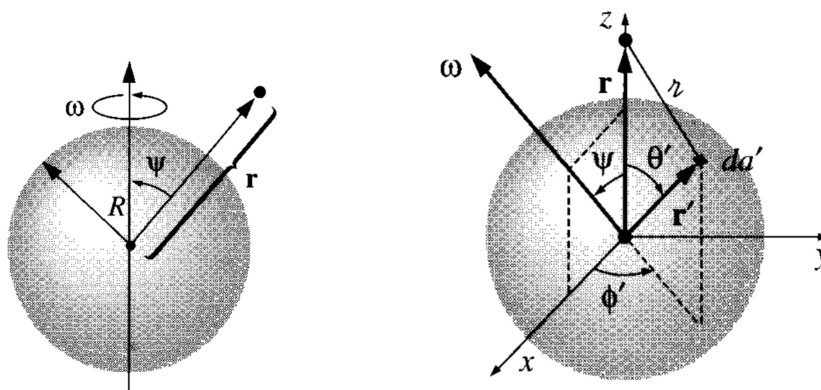
Mithilfe des Biot-Savart-Gesetzes lassen sich magnetische Felder $\mathbf{B}$ stromdurchflossener Bauteile berechnen. Beispielfhaft wird im Skript das magnetische Feld $\mathbf{B}$ eines unendlichen langen Drahts sowie im Inneren einer Leiterschleife berechnet. In dieser Aufgabe wollen wir das Gesetz von Biot-Savart nutzen, um das Magnetfeld im Zentrum einer “Kurve“ zu bestimmen (siehe Skizze). Die Kurve habe hierbei den Radius R , beide Enden der Kurve reichen bis ins Unendliche.

- Schreiben Sie das $\mathbf{B}$ -Feld im Ursprung als ein Integral über den Strom und den Tangentenvektor an den Draht.
- Zerlegen Sie den Ausdruck in eine Summe aus drei Bestandteilen, aus denen sich das Magnetfeld für die beiden geraden sowie den gebogenen Abschnitt bestimmen lassen.
- Rechnen Sie die drei Integrale aus.
- Bestimmen Sie abschliessend das Gesamtmagnetfeld $\mathbf{B}$ im Zentrum der Kurve als Funktion der Stromstärke I und des Radius R . Entspricht das Ergebnis Ihren Erwartungen?



Aufgabe 2: Magnetisches Vektorpotential

Lernziel: Oberflächenstromdichte, Vektorpotential und Magnetfeld, Berechnung von Flächenintegralen, Übung mit Kugelkoordinaten



Betrachten Sie eine sphärische Schale mit Radius R und Oberflächenladungsdichte σ welche mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω rotiere.

- a) Berechnen Sie das Vektorpotential $\mathbf{A}$ im Punkt $\mathbf{r}$ mit

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'. \quad (1)$$

Hinweis: Um die Integration zu vereinfachen, wählen Sie ein Koordinatensystem, in dem die z -Achse parallel zu $\mathbf{r}$ ist und $\boldsymbol{\omega}$ in der xz -Ebene liegt (siehe rechte Abbildung).

- b) Berechnen Sie das Magnetfeld $\mathbf{B}$ im Inneren der Kugel.

Hinweis: Die Rotation eines Vektorfeldes $\mathbf{F} = F_r \hat{\mathbf{e}}_r + F_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + F_\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$ in Kugelkoordinaten ist gegeben durch:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (F_\phi \sin \theta) - \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{\mathbf{e}}_r + \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) \right] \hat{\mathbf{e}}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_\theta) - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right] \hat{\mathbf{e}}_\phi. \quad (2)$$

Aufgabe 3: Relativistische Transformation

Lernziel: Relativistische Transformation magnetischer und elektrischer Felder

Gegeben sei ein statisches, homogenes elektrisches Feld der Stärke E_0 parallel zur x -Achse sowie ein statisches, homogenes Magnetfeld der Stärke $B_0 = 2 \frac{E_0}{c}$ das in der xy -Ebene liegt, also senkrecht zur z -Achse steht, und mit der x -Achse den Winkel θ bildet.

- a) Bestimmen Sie die Relativgeschwindigkeit eines Bezugssystems, in dem die elektrischen und magnetischen Felder zueinander parallel sind.

Hinweis: Untersuchen Sie den Fall $\boldsymbol{\beta} = \beta \mathbf{e}_z$.

- b) Wie lauten die Felder in diesem Bezugssystem für $\theta \ll 1$?

Hinweis: Benutzen Sie die Näherung $\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a}$ für β . Für $\theta \ll 1$ gilt $\sin \theta \approx \theta$ und $\cos \theta \approx 1$ (Kleinwinkelnäherung). Zudem können Terme mit θ^2 vernachlässigt werden.

Aufgabe 4: Unendlich langer Draht

Lernziel: Gesetz von Biot-Savart, Ampère'sches Gesetz, Berechnung von Linien- und Flächenintegralen.

Berechnen Sie das magnetische Feld eines unendlich langen, unendlich dünnen Drahtes als Funktion des Abstandes s zum Draht. Nehmen Sie an, durch den Draht fliesse ein konstanter Strom I . Benutzen Sie dazu zwei verschiedene Ansätze. Wählen Sie jeweils ein geeignetes Koordinatensystem für die Integration.

- a) Benutzen Sie zunächst das *Gesetz von Biot-Savart*,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{\mathbf{dl} \times \hat{r}}{r^2}, \quad (3)$$

und integrieren Sie über die Länge des Drahtes.

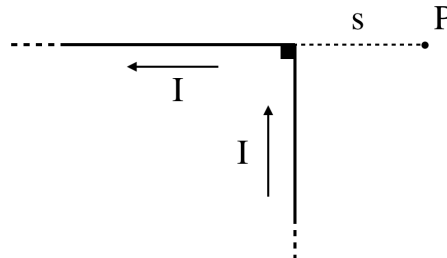
Hinweis: Wenn Sie den Ursprung in P wählen, ist eine geeignete Substitution für r und $\mathbf{dl}$ der Abstand zum Draht und der Winkel zwischen $\hat{r}$ und Lot.

- b) Benutzen Sie nun das *Ampère'sche Gesetz*,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad (4)$$

und integrieren Sie unter Berücksichtigung vom *Satz von Stokes* entlang einer geeigneten Kontur um den Draht herum.

- c) Der Draht sei nun auf der Höhe des Beobachtungspunktes P um 90° vom Beobachter weggebogen, wie in der Skizze gezeigt. Wie sieht nun das magnetische Feld $\mathbf{B}$ im Punkt P aus?



Aufgabe 5: Flache Spule

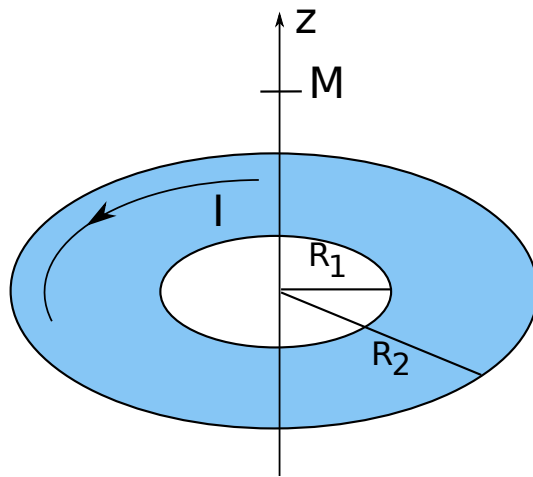
Lernziel: Anwendung des Gesetzes von Biot-Savart

Eine flache Spule wird aus N Windungen geformt, welche zwischen R_1 und R_2 angeordnet sind. Es gilt $N \gg 1$. Durch jede Windung der Spule fließt ein Strom I . Wir betrachten das Feld in einem Punkt M der sich auf der Symmetrieachse (z -Achse) befindet (siehe Abbildung).

- a) Zeigen Sie, dass das magnetische Feld im Punkt $M = (0, 0, z)$

$$B(M) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr \quad (5)$$

ist.



- b) Bestimmen Sie das magnetische Feld im Punkt M für $z = 0$ und bei $z \rightarrow \infty$.
Hinweis: Bei letzterem ist das Verhalten von $B(z)$ für $z \gg R_2$ gemeint.

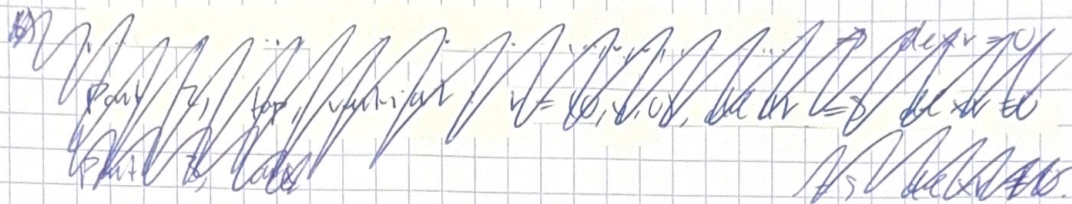
$$1) a) dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot (dl \times \hat{r})$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot \left(dx \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dx \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$B(r) = \int dB$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl' \times (-\vec{r}')}{|\vec{r}'|^3}$$



Part 1: $\vec{r}' = (x, -R), dl = (dx, 0), -\vec{r}' = (-x, R)$
 $dl \times (-\vec{r}') = (0, 0, dx \cdot R - 0) = (0, 0, R dx)$
 $|\vec{r}'| = \sqrt{x^2 + R^2}$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{R dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

Part 2: $\vec{r}' = (R, y), dl = (0, dy), -\vec{r}' = (-R, -y)$
 $dl \times (-\vec{r}') = (0, 0, R dy)$
 $|\vec{r}'| = \sqrt{R^2 + y^2}$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{\infty} \frac{R dy}{(R^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

Part 3: $\vec{r}'(\phi) = (R \cos(\phi), R \sin(\phi)), \phi \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$
 $d\vec{r}' = (-R \sin \phi, R \cos \phi) d\phi, -\vec{r}' = (-R \cos \phi, -R \sin \phi)$
 $\Rightarrow d\vec{r}' \times (-\vec{r}') = (0, 0, R^2), R^2 = (-R \sin \phi)(-R \sin \phi) - (R \cos \phi)(-R \cos \phi)$
 $= R^2 \sin^2 \phi + R^2 \cos^2 \phi = R^2$

$$\Rightarrow B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 \frac{R^2}{R^3} d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

$$1) \quad a) \quad B_0 = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{8\pi R} \right) e_z = \frac{\mu_0 I}{8\pi R} (4 + \pi) e_z$$

$$2) \quad a) \quad A(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{j(r')}{|r-r'|} d^3r'$$

$$\Rightarrow A(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{j(r')}{|r-r'|} da' \quad \text{with} \quad da' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$$

$$j(r') = \sigma \cdot v = \sigma (w \times r')$$

$$\Rightarrow A(r) = \frac{\mu_0 \sigma}{4\pi} \int \frac{w \times r'}{|r-r'|} da'$$

$$r \text{ on } z\text{-axis} \Rightarrow r = r \cdot \vec{e}_z, \quad w = w \sin \varphi \vec{e}_\varphi + w \cos \varphi \vec{e}_\varphi$$

$$r' = R \begin{pmatrix} \sin \theta' \cos \phi' \\ \sin \theta' \sin \phi' \\ \cos \theta' \end{pmatrix}, \quad da' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$$

$$|r-r'| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'}$$

$$A(r) = \frac{\mu_0 \sigma R^3}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{w \times r'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta'}} \sin \theta' d\theta' d\phi'$$

no time

no time

$$3) a) \vec{E} = E_0 \hat{x}$$

$$\vec{B} = B_0 (\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}), \quad B_0 = 2 \frac{E_0}{c}$$

$$\vec{B} = B \hat{z}$$

$$E_x' = \gamma(E_x - c\beta B_y)$$

$$B_x' = \gamma(B_x + \beta E_y)$$

$$E_y' = \gamma(E_y + c\beta B_x)$$

$$B_y' = \gamma(B_y - \beta E_x)$$

$$E_z' = E_z = 0$$

$$B_z' = B_z = 0$$

$$\Rightarrow E_x' = \gamma(E_0 - c\beta B_0 \sin \theta) \quad B_x' = \gamma(B_0 \cos \theta + 0)$$

$$E_y' = \gamma(0 + c\beta B_0 \cos \theta) \quad B_y' = \gamma(B_0 \sin \theta - \beta E_0)$$

$$\text{Since } \frac{E_x'}{B_x'} = \frac{E_y'}{B_y'}: \frac{E_0 - c\beta B_0 \sin \theta}{B_0 \cos \theta} = \frac{c\beta B_0 \cos \theta}{B_0 \sin \theta - \beta E_0}$$

$$\Rightarrow \frac{E_0 - 2\beta E_0 \sin \theta}{2\beta E_0 \cos \theta} = \frac{2\beta E_0 \cos \theta}{2\beta E_0 \sin \theta - \beta E_0} \Rightarrow \frac{c(1 - 2\beta \sin \theta)}{2 \cos \theta} = \frac{2c\beta \cos \theta}{2 \sin \theta - \beta}$$

$$\Rightarrow \frac{1 - 2\beta \sin \theta}{2 \cos \theta} = \frac{2\beta \cos \theta}{2 \sin \theta - \beta} \Rightarrow (1 - 2\beta \sin \theta)(2 \sin \theta - \beta) = 4\beta \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow 2 \sin \theta - \beta - 4\beta \sin^2 \theta + 2\beta^2 \sin \theta = 4\beta - 4\beta \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow 2 \sin \theta - \beta + 2\beta^2 \sin \theta = 4\beta \Rightarrow 2 \sin \theta (1 - \beta^2) = 5\beta$$

$$2 \sin \theta + 2 \sin \theta \beta^2 - 5\beta = 0$$

$$2 \sin \theta \beta^2 - 5\beta + 2 \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16 \sin^2 \theta}}{4 \sin \theta}$$

$$b) \sin \theta \approx 0, \cos \theta \approx 1, \sin^2 \theta \approx 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{25 - 16 \sin^2 \theta} \approx 5 - \frac{8}{5} \theta^2 \Rightarrow \underline{\underline{\beta \approx \frac{5 \pm 5}{4 \theta}}}$$

4) a) $s = \text{Abstand}$ senkrecht zu Punkt P auf der Achse.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2}$$

$$\begin{aligned} d\vec{\ell} &= dz \hat{z} \\ \vec{r} &= s\hat{x} - z\hat{z} \Rightarrow |\vec{r}| = \sqrt{s^2 + z^2} \\ \vec{r} &= \frac{s\hat{x} - z\hat{z}}{\sqrt{s^2 + z^2}} \end{aligned}$$

$$d\vec{\ell} \times \vec{r} = dz \hat{z} \times \frac{s\hat{x} - z\hat{z}}{\sqrt{s^2 + z^2}} = \frac{dz}{\sqrt{s^2 + z^2}} s\hat{y}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{s dz}{(s^2 + z^2)^{3/2}} \hat{y}$$

$$z = s \tan(u)$$

$$dz = s / \cos^2(u) du, \quad s^2 + z^2 = s^2 / \cos^2(u)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(u) du = \frac{1}{s} [\sin u]_{u=-\pi/2}^{u=\pi/2} = \frac{2}{s}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{2}{s}}}$$

b) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{ums}}$

B only depends on s . $\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(s) \cdot 2\pi s = \mu_0 I$

$$\Rightarrow \underline{\underline{B(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}}}$$

c) Only the part of the wire whose extension doesn't pierce P counts towards the magnetic field. The cross product of the other part is 0. $\Rightarrow$

$$\int_0^{\infty} \frac{s dz}{(s^2 + z^2)^{3/2}} \hat{y} = \frac{1}{s} \hat{y} \Rightarrow \underline{\underline{\vec{B}_D = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} \hat{y}}}$$

c) a) for $dV=1$ we have

$$B = \frac{\mu_0 I}{z} \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}}$$

$$n = \frac{dV}{R_2 - R_1} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{z} \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} n \cdot dr$$

$$\Rightarrow B = \int_{R_1}^{R_2} dB = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{z} \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} n \cdot dr = \frac{\mu_0 n I}{z} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} dr$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{z(R_2 - R_1)} \cdot \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} dr$$

b) $z=0$:

$$B(0) = \frac{\mu_0 n I}{z(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{r^3} dr = \frac{\mu_0 n I}{z(R_2 - R_1)} \cdot \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$z \gg R_2 \quad \frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \frac{r^2}{z^3}$$

$$\Rightarrow B(z) = \frac{\mu_0 n I}{z(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{z^3} dr = \frac{\mu_0 n I}{z^3 z(R_2 - R_1)} \cdot \frac{R_2^3 - R_1^3}{3}$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{6 z^3} \cdot \frac{(R_2 - R_1)(R_2^2 + R_2 R_1 + R_1^2)}{R_2 - R_1}$$

$$B(z) = \frac{\mu_0 n I (R_2^2 + R_2 R_1 + R_1^2)}{6 z^3}$$